BurnDriverEx

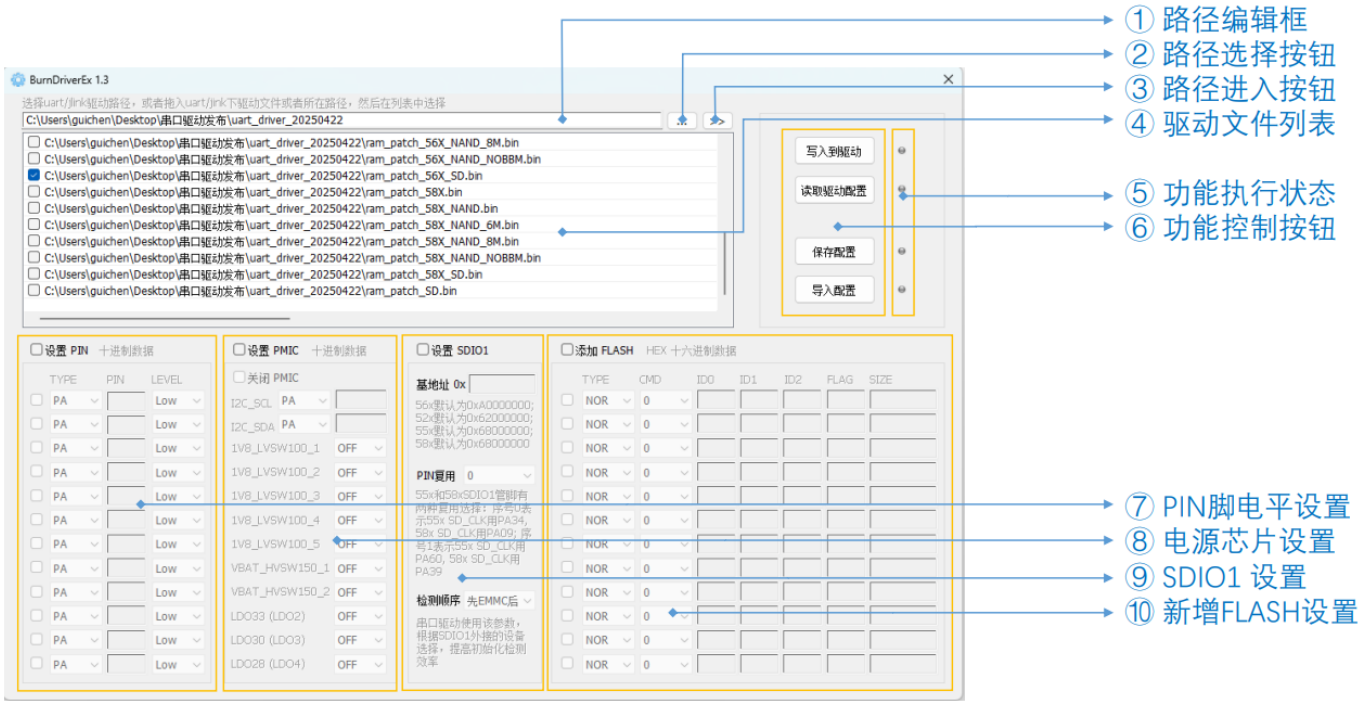
1. 概述

BurnDriverEx（也称UartBurnEx） 是思澈公司自研工具，主要功能是修改烧录驱动，用来控制PIN脚输出电平、添加新FLASH等，该工具同烧录驱动一起发布，如 **固件包\solution\tools\sifli_develop\Butterfli\file\UartBurnEx** 路径下，以及 **固件包\solution\tools\sifli_download\file\UartBurnEx** 路径下。

2. 环境配置

UartBurnEx 免安装，可直接运行于WINDOWS系统，WINXP/WIN7/WIN10/WIN11...

3. 功能介绍



工具主界面如图所示，基本控件功能如下：

- **① 路径编辑框**
  显示驱动路径，也可将驱动路径粘贴进来，粘贴路径后驱动列表中会显示驱动文件。

- **② 路径选择按钮**
  打开驱动路径选择窗口选择路径，选择之后驱动列表中会显示驱动文件。

- **③ 路径进入按钮**
  可打开路径编辑框中显示的路径，方便查看驱动文件。

- **④ 驱动文件列表**
  显示打开路径下的驱动文件或者拖入该列表的驱动文件。

- **⑤ 功能执行状态**
  执行对应功能时，如果成功显示绿色，失败则显示红色。

- **⑥ 功能控制按钮**
  - **写入到驱动**
    将界面配置参数写入到选择的驱动文件中。
  - **读取驱动配置**
    读取第一个选择的驱动文件中的配置参数，显示在工具界面的配置项中。
  - **保存配置**
    将界面的配置参数保存为一个配置文件，方便记录及后续使用。
  - **导入配置**
    导入保存的配置文件，显示在工具界面的配置项中。

- **⑦ PIN脚电平设置**
  该项设置最多12组PIN脚输出电平，主要用于控制外部存储设备的电源开关。设置该项需要先选择总开关**设置PIN**，该大项功能才会起效，每一组PIN的设置也需要先选中对应的开关，注意PIN值的填写是十进制数字。

- **⑧ 电源芯片设置**
  如果目标板使用思澈30147芯片作为供电芯片，并且烧录时发现供电未输出时，可以通过该项来配置相应参数。设置该项需要先选择总开关 **设置PMIC**，该大项功能才会起效，30147的控制是通过两个PIN脚来模拟I2C时序进行的，需要配置管脚及每一路通道是否打开，具体信息需要同硬件同事确认。

- **⑨ SDIO1 设置**
  设置SDIO1连接外部存储器的控制， 设置该项需要先选择总开关 **设置SDIO1**。
  - **基地址**
    不同平台SDIO1外接存储器的基地址在驱动中有定义，如果工具界面中的描述，如果目标板配置的地址不一致需要修改。
  - **PIN复用**
    SF32LB55X和SF32LB58X平台的SDIO1的管脚复用有两种配置，驱动默认了其中一种，如果目标板配置的不一致则需要修改。
  - **检测顺序**
    SDIO1可以外接SD NAND/EMMC/SD外设等，调整检测顺序可以提高初始化速度，此处一般情况不用修改。

- **⑩ 新增FLASH设置**
  烧录驱动中有支持的flash型号，在驱动文件夹的readme.txt文件中，如果目标板上的flash不在支持的列表中，则需要在此项添加，具体参数配置参考 FLASH配置指南。

4. 使用方法

工具使用比较简单，双击打开工具，按如下步骤操作：

- 在地址栏粘贴驱动文件路径或者打开选择驱动文件路径，也可以将要修改的驱动文件拖入驱动文件列表中；
- 在驱动文件列表中勾选要修改的驱动文件，一般同一个平台的驱动都需要修改；
- 点击**读取驱动配置**按钮，会读取第一个选择文件的配置，该操作也可以检测工具同驱动的版本是否匹配；
- 根据需求修改各个对应的配置项，或者导入以前保存的配置后再修改；
- 点击**写入到驱动**将修改的配置写入到驱动文件；